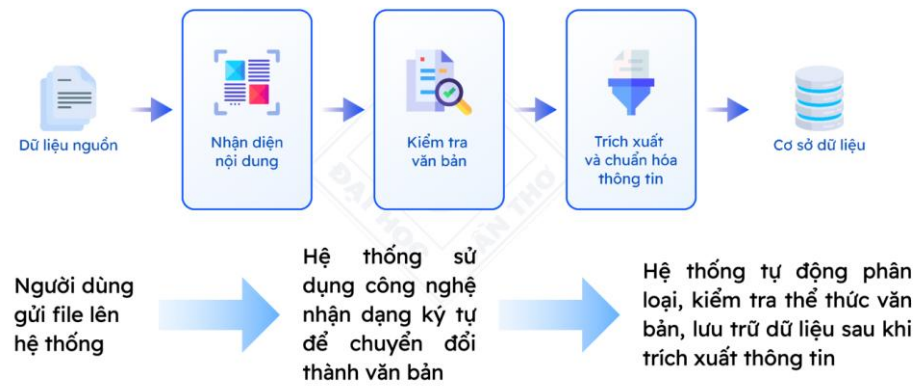




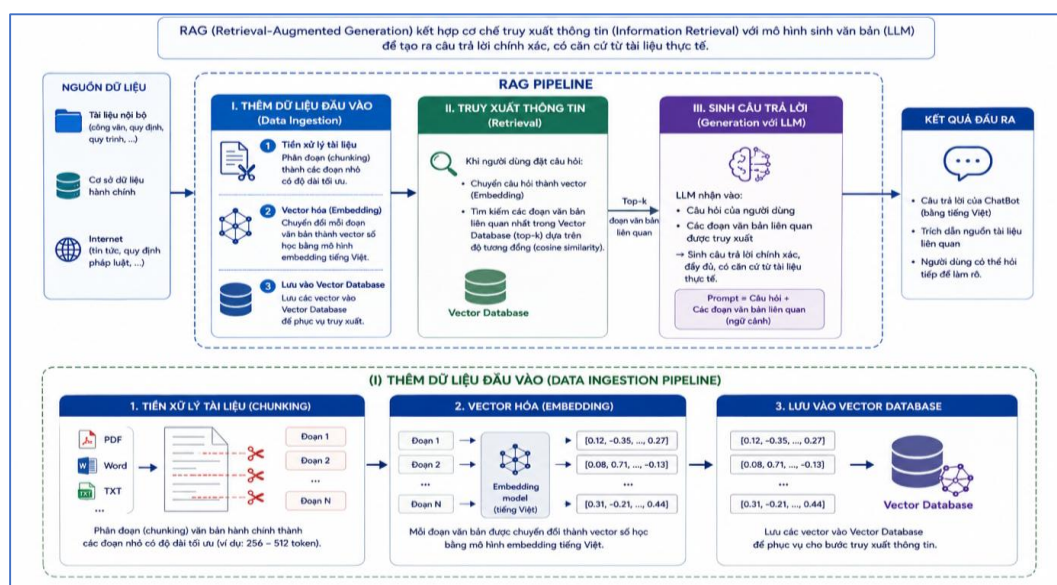
Hình 2: Pipeline tóm tắt và phân loại văn bản hành chính

Đối với bài toán phân loại văn bản, chúng tôi sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được tinh chỉnh (fine-tune) trên nền tảng PhoBERT – mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện cho tiếng Việt [10] – để phân loại đa nhãn (multi-class classification) văn bản thuộc nhiều loại như: Nghị định, Thông tư, Công văn, Quyết định và Kế hoạch, và một số văn bản hành chính pháp quy.

Đối với bài toán tóm tắt văn bản, chúng tôi cũng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua việc trích xuất nội dung văn bản đầu vào và đưa ra kết quả đến người là nội dung tóm tắt của văn bản.

3.3. Hệ thống ChatBot AI hỗ trợ tra cứu

Hệ thống ChatBot AI được xây dựng dựa trên kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) - một phương pháp kết hợp cơ chế truy xuất thông tin (Information Retrieval) với mô hình sinh văn bản (LLM) để tạo ra câu trả lời chính xác, có căn cứ từ tài liệu thực tế [5]. Kiến trúc RAG cho phép ChatBot trả lời các câu hỏi dựa trên kho tài liệu nội bộ hoặc các thông tin dữ liệu được tìm thấy trên internet.



Hình 3: Kiến trúc RAG của hệ thống ChatBot AI hành chính